

**EN 13501-2:2016'YA GÖRE YANGIN DAYANIM
PERFORMANS SINIFLANDIRMA RAPORU**

Testi yaptıran	: MYS MARMARA YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cd. (Eski Kayışdağı Yolu Cd.) No: 97 Kat 4 İSTANBUL/TÜRKİYE
Hazırlayan	: EFFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Cad. No: 18 41455 Dilovası, KOCAELİ / TÜRKİYE
Ürün adı	: <i>Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "MAYK M16, MAYK M17"</i>
Sınıflandırma Rapor No.	: EEA – 19 – 118 – rev
Yayın numarası	: 1/2
Yayınlanma tarihi	: 17.09.2019

Rev: EEA-19-118 No.lu 17.09.2019 tarihli test raporunun yerine geçmiştir.
(ürün bilgisi değişikliği nedeni ile)

Bu sınıflandırma raporu 18 sayfadan oluşmaktadır ve sadece bütünüyle kullanılabilir ya da çoğaltılabilir.

1. GİRİŞ

Bu sınıflandırma raporu EN 13501-2:2016'de belirtilen adımlara göre *Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "MAYK M16, MAYK M17"* ürünlerine ait sınıflandırmayı belirtir.

2. SINIFLANDIRILAN ÜRÜN DETAYI

2.1. Genel:

Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "MAYK M16, MAYK M17", ürün tipi olarak tanımlanmıştır.

2.2. Tanım:

Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "MAYK M16, MAYK M17" aşağıda tam olarak tanımlanmıştır.

2.2.1. Genel

Ürün tanımı : Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "**MAYK M16, MAYK M17**"

Kapı No.1 : **MAYK M16**

Kapı No.2 : **MAYK M17**

Alevin yönü : Menteşeler aleve maruz kalan taraftadır.

Üretici : FCL AHŞAP YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ptt Evleri 1547 Sokak No:7, Siteler, Mamak/ANKARA/TÜRKİYE

Testi yaptıran : MYS MARMARA YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cd. (Eski Kayışdağı Yolu Cd.) No: 97 Kat 4
İSTANBUL/TÜRKİYE

2.2.2. Yapısı

Tek yöne açılan ahşap kapı yapıları, Tek Kanatlı Ahşap Kapılar "**MAYK M16, MAYK M17**" sırasıyla 1000 x 2110 mm montaj boşluğu ölçülerine sahip gaz beton bloklardan oluşturulan duvara monte edilmiştir.

Destek yapısı test laboratuvarı tarafından sağlanan (Efectis Era Avrasya) 450 kg/m³ yoğunluk ve 200 mm kalınlığa sahip gaz beton bloklardan oluşmaktadır.

2.2.3. Bileşenler

2.2.3.1. Kapı No.1:

2.2.3.1.1. Kapı Kasası:

Kasa ve pervazlar MDF'den oluşmaktadır. Kasa ile destek yapısı arasında poliüretan köpük kullanılmıştır. Destek yapısı ile pervaz arasında akrilik şişen mastik kullanılmıştır.

Tip : MDF (30 + 12 mm); Yoğunluk: 730 kg/m³ – Dikmeler

MDF (30 + 18 mm); Yoğunluk: 730 kg/m³ – Kasa başlığı

- Boyutlar :
 - Kasa dikmeleri : 30/48 x 200 x 2095 mm (g x d x y)
 - Kasa başlığı : 30/42 x 200 x 980 mm (g x d x y)
 - Pervaz (dikmeler) : 65 x 18 x 2145 mm (g x k x y)
 - Pervaz (başlık) : 65 x 18 x 1070 mm (g x k x u)
- Dolgu :
 - Tip : Poliüretan bazlı yangına dayanımlı köpük - TYTAN
 - Konum : Destek yapısı ile kasa arasında.
- Mastik :
 - Tip : Isıyla şişen akrilik mastik – FS702- Nullifire
 - Konum : Destek yapısı ile pervaz aralarında.
- Sabitlemeler:
 - Tip : Galvanize çelik vidalar kasayı duvara sabitlemek için kullanılmıştır.
 - Boyutlar : 6 x 100 mm (Ø x l)
 - Konum : Dikmelerde 4'er adet. Kapının tabanından 150 mm ile başlayarak merkezden merkeze olan mesafeler 600 mm'dir.

2.2.3.1.2. Kanat:

Kanat MDF ile kaplanmıştır. Kanat içinde yonga levha panel, meşe sert ağaç ve kayın kaplama kullanılmıştır. Kanat kenarlarında ve üstünde fırçalı duman fitili kullanılmıştır. Kanadın altında giyotin fitil kullanılmıştır.

- Dış yüzey : MDF, Kalınlık; 4+4 mm, Yoğunluk; 850 kg/m³
- Boyutlar : 916 x 2058 x 52 mm (g x y x k)
- İç Dolgu :
 - Tip : MAYK Optima dolu kapı paneli – MYS MARMARA
 - Nominal kalınlık: 44 mm
 - Nominal yoğunluk : 630 kg/m³
 - Tip : Kayın ahşap kaplama
 - Nominal yoğunluk : 680 kg/m³
 - Boyutlar : 44 x 1,2 mm (g x k)
 - Konum : Kanat kenarlarında
 - Tip : Meşe sert ağaç
 - Nominal yoğunluk : 720 kg/m³
 - Boyutlar : 44 x 20 mm (g x k)
 - Konum : Kanat üstünde
- Fitiller :
 - Tip : Kapı altı giyotini- MAYK MSLS-DRP-103 – MYS MARMARA
 - Boyutlar : (35+13) x 14 mm (b x g)
 - Konum : Kanat altında.
 - Tip : Fırçalı duman fitili- MAYK MSLS-BRU – MYS MARMARA
 - Boyutlar : 15 x 4 mm (g x k) – 1 sıra
 - Konum : Kanat kenarlarında
 - Tip : Fırçalı duman fitili- MAYK MSLS-BRU – MYS MARMARA
 - Boyutlar : 30 x 4 mm (g x k) – 1 sıra
 - Konum : Kanat üstünde.

2.2.3.1.3. Aksesuarlar:• **Menteşeler :**

Kanat üç adet menteşe ile bağlanmıştır.

- Tip : Yaprak menteşe – IN.05.020.100.R.ECO – JNF
 - o Boyutlar : 14 x 100 x 75 x 3 mm (Ø x y x g x k)
 - o Sabitleme : 3,5 x 50 mm vida ile sabitlenmiştir.
 - o Konum : Kanat üstünden menteşenin merkezine 150 mm, menteşelerin merkezleri arası mesafe sırasıyla 370 mm, 1352 mm.

• **Kilit :**

- Tip : Gizli kartlı geçiş kilidi – IN.20.602.E – JNF Barel (35+35mm) – IN.19.523 – JNF; Barel kilit yuvası (rozet) – IN.04.28R.Y08M – JNF
 - o Konum : Kanat altından 953 mm mesafededir.
 - o Gömme kısım için kanatta bırakılan boşluk: 290 x 95 x 24 mm (y x g x k)
 - o Yalıtım : JNF- KI.20.602 kilit koruma pedi kullanılmıştır. (Kalınlık;1 mm)

• **Kapı kolu:**

- Tip : Paslanmaz çelik kol – IN.00.028.B.R08M – JNF
 - o Konum : Kanat altından 1047 mm mesafededir.

• **Kapı kapatıcı mekanizma:**

- Tip : Gizli kapı kapatıcı ML.21.800– JNF
 - o Konum : Kanat kenarından 100 mm mesafede.
 - o Gömme kısım için kanatta bırakılan boşluk: 234 x 72 x 34 mm (y x g x k)
 - o Yalıtım : JNF YK 21.800.0 kilit koruma pedi kullanılmıştır. (1 mm ve 2 mm kalınlıklarındaki parçalar kullanılmıştır.)

Detaylı bilgi için bkz. şekil 1-4.

2.2.3.2. Kapı No.2:**2.2.3.2.1. Kapı Kasası:****2.2.3.3. Kapı Kasası**

Kasa ve pervazlar MDF'den oluşmaktadır. Kasa ile destek yapısı arasında poliüretan köpük kullanılmıştır. Destek yapısı ile pervaz arasında akrilik şişen mastik kullanılmıştır.

Tip : MDF (30 + 12 mm); Yoğunluk: 730 kg/m³ – Dikmeler

MDF (30 + 18 mm); Yoğunluk: 730 kg/m³ – Kasa başlığı

• **Boyutlar :**

- Kasa dikmeleri : 30/48 x 200 x 2095 mm (g x d x y)
- Kasa başlığı : 30/42 x 200 x 980 mm (g x d x y)
- Pervaz (dikmeler) : 65 x 18 x 2145 mm (g x k x y)
- Pervaz (başlık) : 65 x 18 x 1070 mm (g x k x u)

• **Dolgu :**

- Tip : Poliüretan bazlı yangına dayanımlı köpük- TYTAN
 - o Konum : Destek yapısı ile kasa arasında.

• **Mastik :**

- Tip : Isıya şişen akrilik mastik – FS702- Nullifire
 - o Konum : Destek yapısı ile pervaz aralarında.

• **Sabitlemeler:**

- Tip : Galvanize çelik vidalar kasayı duvara sabitlemek için kullanılmıştır.
 - o Boyutlar : 6 x 100 mm (Ø x l)
 - o Konum : Dikmelerde 4'er adet. Kapının tabanından 150 mm ile başlayarak merkezden merkeze olan mesafeler 600 mm'dir.

2.2.3.3.1. Kanat:

Kanat MDF ile kaplanmıştır. Kanat içinde yonga levha panel, meşe sert ağaç ve kayın kaplama kullanılmıştır. Kanat kenarlarında ve üstünde fırçalı duman fitili kullanılmıştır. Kanadın altında giyotin fitil kullanılmıştır.

- Dış yüzey : MDF, Kalınlık; 4+4 mm, Yoğunluk; 850 kg/m³
- Boyutlar : 916 x 2058 x 62 mm (g x y x k)
- İç Dolgu :
 - Tip : MAYK Optima dolu kapı paneli – MYS MARMARA
 - Nominal kalınlık: 54 mm
 - Nominal yoğunluk : 630 kg/m³
 - Tip : Kayın ahşap kaplama
 - Nominal yoğunluk : 680 kg/m³
 - Boyutlar : 54 x 1,2 mm (g x k)
 - Konum : Kanat kenarlarında
 - Tip : Meşe sert ağaç
 - Nominal yoğunluk : 720 kg/m³
 - Boyutlar : 54 x 20 mm (g x k)
 - Konum : Kanat üstünde
- Fitiller :
 - Tip : Kapı altı giyotini- MAYK MSLS-DRP-103 – MYS MARMARA
 - Boyutlar : (35+13) x 14 mm (b x g)
 - Konum : Kanat altında.
 - Tip : Fırçalı duman fitili- MAYK MSLS-BRU – MYS MARMARA
 - Boyutlar : 15 x 4 mm (g x k) – 2 sıra
 - Konum : Kanat kenarlarında
 - Tip : Fırçalı duman fitili- MAYK MSLS-BRU – MYS MARMARA
 - Boyutlar : 30 x 4 mm (g x k) – 1 sıra
 - Konum : Kanat üstünde

2.2.3.3.2. Aksesuarlar:

- Menteşeler :

Kanat üç adet menteşe ile bağlanmıştır.

 - Tip : Yaprak menteşe – IN.05.020.100 – JNF
 - Boyutlar : 14 x 100 x 75 x 3 mm (Ø x y x g x k)
 - Sabitleme : 3,5 x 50 mm vida ile sabitlenmiştir.
 - Yalıtım : Kilit koruma pedi – MAYK MSLS-BRU
 - Konum : Kanat üstünden menteşenin merkezine 150 mm, menteşelerin merkezleri arası mesafe sırasıyla 370 mm, 1352 mm.
- Kilit :
 - Tip : Gömme kilit – IN.20.975.60 – JNF; Barel IN.19.523 (40+40) –JNF; Kilit yuvası(rozet) – IN.04.28.RY08.M.P – JNF
 - Konum : Kanat altından 953 mm mesafededir.
 - Gömme kısım için kanatta bırakılan boşluk: 167 x 90 x 20 mm (y x g x k)
 - Yalıtım : Kilit koruma pedi – MSLS-PAD-106/109
- Kapı kolu:
 - Tip : Paslanmaz çelik kol – IN.00.028.B.R08M – JNF
 - Konum : Kanat altından 1047 mm mesafededir.
- Kapı kapatıcı mekanizma:
 - Tip : Gizli kapı kapatıcı ML.21.800– JNF

- Konum : Kanat kenarından 100 mm mesafede.
- Gömme kısım için kanatta bırakılan boşluk: 234 x 72 x 34 mm (y x g x k)
- Yalıtım : JNF YK 21.800.0 gizli kapı kapatıcı pedi kullanılmıştır. (1 mm ve 2 mm kalınlıklarındaki parçalar kullanılmıştır.)

Detaylı bilgi için bkz. şekil 5-8.

3. SINIFLANDIRMAYI DESTEKLEYEN RAPORLAR VE SONUÇLARI

3.1. Raporlar

Laboratuvar İsmi	Testi yaptıran	Referans Test Rapor No.	Test yöntemi
EFFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş.	MYS MARMARA YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	RFTR19188-rev	EN 1634-1:2014+A1:2018

3.2. Sonuçlar

	Kapı No.1.	Kapı No.2.
Bütünlük, (E) – Pamuk yastık – Boşluk mastarları Ø 6 mm Ø 25 mm – 10 sn.'den fazla alevlenme.	kusur yok (uygulanmadı) kusur yok (uygulanmadı) kusur yok (uygulanmadı) 51. dakika	kusur yok (uygulanmadı) kusur yok (uygulanmadı) kusur yok (uygulanmadı) kusur yok
Yalıtım, (I) – ortalama sıcaklık – maksimum sıcaklık	kusur yok. 50.dakika – Iı için	kusur yok. 63.dakika – Iı için
Test 68. dakikada müşteri talebi ile sonlandırıldı.		

4. SINIFLANDIRMA VE UYGULAMA ALANI

4.1. Sınıflandırma referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-2:2016 standardı madde 7.5.5 'e göre yapılmıştır.

4.2. Sınıflandırma

Tek Kanatlı Ahşap Kapılar “**MAYK M16, MAYK M17**” aşağıda belirtilen performans parametrelerinin ve sınıfların kombinasyonlarına göre sınıflandırılır:

R	E	I	W		t	t	-	M	S	C	IncSlow	sn	ef	r
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---------	----	----	---

YANGIN DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Yangına doğru açılırken	
Kategori A	Kategori B
(Kapı No.1) MAYK M16: E45, EI₂45, EI₁45	(Kapı No.1) MAYK M16: E30, EI₂30, EI₁30
(Kapı No.2) MAYK M17: E60, EI₂60, EI₁60	(Kapı No.2) MAYK M17: E60, EI₂60, EI₁45
Çalışma yönü: Yangından uzağa doğru açılırken *	
Kategori A	Kategori B
(Kapı No.1) MAYK M16: E45, EI₂45, EI₁45	(Kapı No.1) MAYK M16: E30, EI₂30, EI₁30
(Kapı No.2) MAYK M17: E60, EI₂60, EI₁60	(Kapı No.2) MAYK M17: E60, EI₂60, EI₁45

* Test edilen çalışma yönünün tersi için verilen sınıflandırmalar, madde 4.3.4'te belirtilen şartlar sağlandığı sürece geçerlidir.

4.3. Uygulama alanı

4.3.1 Genel

Bu rapor; yapının montajını, test koşullarını ve TS EN 1363-1:2012'de belirtilen prosedürlere göre ve TS EN 1363-2:1999'a uygun şekilde gerçekleştirilen testten elde edilen sonuçları ayrıntılı şekilde göstermektedir. İlgili test yönteminde aşağıda izin verilen doğrudan kullanım uygulaması dışındaki boyut, yapısal detaylar, yük gerilmeleri, kenar ya da uç koşullarına ilişkin herhangi ciddi sapmalar bu raporda yer almamaktadır.

Aşağıdaki metinde başka şekilde belirtilmedikçe, kapı tasarımı, test numunesi ile aynı olmalıdır. Kanatların sayısı ve çalışma şekli (kaymalı, çarpmalı, tek yönde açılan veya çift yönde açılan) değişmemelidir.

4.3.2 Malzemeler ve yapılarda özel sınırlamalar

4.3.2.1 Ahşap yapılar

Kapı kanadının veya kanatlarının kalınlığının düşürülmesine izin verilmez ancak ağırlığın %25 artışını sağlayacak kadar artışa izin verilir.

Ahşap ürünlerin (sunta, kontrplak vs.) kompozisyonun (örn.: reçine çeşidi) değişmesine izin verilmez.

Ahşap kasaların boyut ve/veya yoğunluklarının düşürülmesine izin verilmez ancak artışına izin verilir.

4.3.2.2 Dekoratif kaplamalar

4.3.2.2.1 Boya

Boyamanın, kapının yangına dayanıklılığına yardımcı olmasının beklenmediği durumda boyanmamış olarak deneye tâbi tutulan kapı kanatlarına veya çerçeve mamullerine boyama uygulanabilir. Boyamanın kapının yangına dayanıklılığına yardımcı olduğu durumda (örneğin, kabaran (intümesan) boyalar) değişikliğe müsaade edilmez.

4.3.2.2.2 Ahşap kaplamalar

Kalınlığı 1,5 mm'ye kadar olan dekoratif laminantlar ve ahşap kaplamalar, menteşeli kapıların yüzlerine (kenarlarına değil) tatbik edilebilir ve bunlar yalıtım kriterini (normal veya ilâve işlem) sağlamalıdır (İzin verilen: Kapı No.1: El₁45, El₂45; Kapı No.2: El₁60, El₂60.).

4.3.2.3 Sabitlemeler

Yangına dayanıklı kapıları destekleme yapısına tutturmak için kullanılan sabitlemelerin sayısı artırılabilir fakat azaltılamaz ve sabitleyicilerin aralarındaki mesafe azaltılabilir fakat artırılmaz.

4.3.2.4 Donanım

Kilit, sürmeli kilit ve menteşe gibi hareket kısıtlayıcıların sayısı artırılabilir fakat azaltılmamalıdır.

Kendiliğinden kapanma karakteristiklerinin istenmediği durumda kapama mekanizmasının kaldırılmasına izin verilir.

4.3.3 İzin verilen ölçü değişiklikleri

4.3.3.1 Genel

Deneye tâbi tutulan numunelerden farklı ölçülerdeki kapılara belirli sınırlar içinde kalmak koşuluyla müsaade edilir. Fakat değişiklikler, mamul tipine ve performans kriterinin sağladığı sürenin uzunluğuna bağlıdır.

Doğrudan uygulama alanında izin verilen boyut artış ve azalışları; her kanat, yan panel, vasistas panel, üst panelin toplam boyutuna, panel veya kanat üzerinde mevcut olabilen biniler de dahil, bağımsız olarak uygulanabilir.

İzin verilen boyut değişim sınırları TS EN 1634-1:2014+A1:2018 standardında EK B kısmında verilmiştir.

4.3.3.2 Ürün tipine göre boyut değişiklikleri**4.3.3.2.1 Kanat için izin verilen boyut değişiklikleri**

İzin verilen boyut değişim miktarı, sınıflandırma zamanına tam ulaşılmış olmasına (kategori 'A') ya da test bitmeden önce aşağıda verilen değerlerle uyumlu olarak ilave zaman sürelerini (kategori B) sağlamış olmasına bağlıdır.

Sınıflandırma süresi	Bütün performans kriterlerini tamamlaması için gereken minimum süre
15 dakika	18 dakika
20 dakika	24 dakika
30 dakika	36 dakika
45 dakika	52 dakika
60 dakika	68 dakika

Sonuç olarak, boyut artışına sadece Madde 8, Tablo 2'de verilen performansa bağlı olarak 'Kategori B' değerine göre izin verilir.

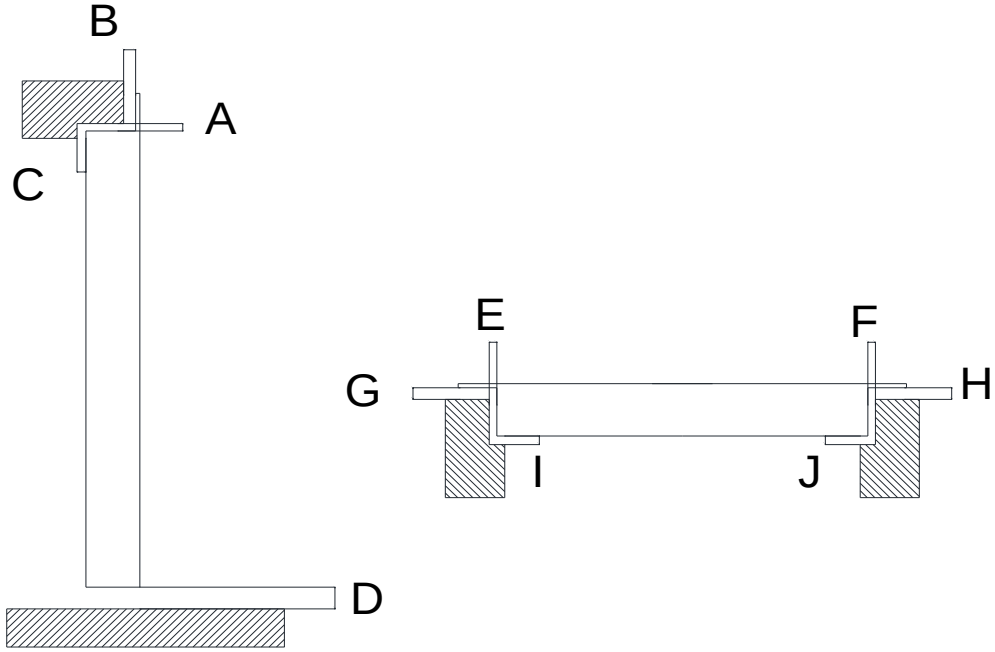
a) Kategori A sınıflandırması:

Deney numunesindeki değişimin genişlikte %50 ve yükseklikte %75 azalma ile sınırlı olduğu yalıtımlı metal kapılar ile deney numunesindeki değişimin genişlikte ve yükseklikte %50 azalma ile sınırlı olduğu farklı boyutlarda kanatlara sahip yalıtımlı ve yalıtımsız metal kapılar hariç diğer bütün tiplerde sınırsız ölçü azaltılmasına müsaade edilir. Ölçü artışına müsaade edilmez.

b) Kategori B sınıflandırması:

Kanat toplam boyutu	KAPI No.1		KAPI NO. 2	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Boy	1543,5 mm (%75)	2366,7 mm (%15)	1543,5 mm (%75)	2366,7 mm (%15)
En	458 mm (%50)	1053,4 mm (%15)	458 mm (%50)	1053,4 mm (%15)
Alan	-	2,26 m ² (%20)	-	2,26 m ² (%20)

Boyut artışı sadece aşağıdaki tabloda gösterilen, kullanımı sağlanan boşluklar için izin verilir:



Kapı No. 1	Ölçülen ortalama boşluk	Ölçülen maksimum boşluk	Uygulamada izin verilen maksimum boşluk
A	2,0	2,0	4,00
B	n/a	n/a	n/a
C	2,0	2,0	4,00
D	3,0	3,0	5,00
E	2,0	2,0	4,00
F	2,7	3,0	4,83
G	n/a	n/a	n/a
H	n/a	n/a	n/a
I	1,3	2,0	3,67
J	1,0	1,0	3,00
Kapı No. 2	Ölçülen ortalama boşluk	Ölçülen maksimum boşluk	Uygulamada izin verilen maksimum boşluk
A	1,3	2,0	3,67
B	n/a	n/a	n/a
C	1,3	2,0	3,67
D	3,3	4,0	5,67
E	2,0	2,0	4,00
F	2,0	2,0	4,00
G	n/a	n/a	n/a
H	n/a	n/a	n/a
I	2,0	2,0	4,00
J	1,7	2,0	3,83

4.3.3.2.2 Diğer deęişiklikler

Daha küçük ölçülerdeki kapı takımları için, hareket-sınırlayıcıların (menteşeler, civatalar gibi) baęlı konumu deney numunesi ile aynı olmalı ya da hareket sınırlayıcılar arasındaki mesafedeki azalış, numune boyut azalış yüzdesi ile aynı olarak sınırlanmalıdır.

Hareket sınırlayıcı donanımların (menteşeler, sürgüler, vb.) baęlı konumlarını deęiştirmeye izin verilmez. Test numunesinin azaltılması için aynı oranda deęiştirilmesine izin verilir.

Daha geniş kapı takımları için aşağıdakiler de uygulanmalıdır (Kategori B):

- 1) Zemin seviyesinin üzerindeki sürgü yükseklięi, deneye numunesindeki eşit veya daha büyük olmalı ve yükseklikteki bu artış en azından kapı yüksekliğindeki artış ile orantılı olmalıdır;
- 2) Kapının üstünden, üst menteşeye olan mesafe, deneye numunesine eşit veya daha az olmalıdır;
- 3) Kapının altından, alt menteşeye olan mesafe, deneye numunesininkine eşit veya daha az olmalıdır.
- 4) Üç menteşe ya da benzer bir hareket engelleyici kullanıldığında, kanat alt kısmı ile ortada bulunan sınırlayıcı arasındaki mesafe, test edilene göre eşit ya da daha fazla olmalıdır.

4.3.3.2.3 Ahşap yapılar

Ahşap çerçevede kullanılan baęlantıların sayısı, boyutları, konumu ve yönünün deęiştirilmesine izin verilmez.

Test numunesinin parçası olan ve yapısal olarak yarar saęlayan 1,5 mm'den daha fazla kalınlığa sahip ahşap kaplama ve yüzey kaplamalarının, daha düşük kalınlık ve mukavemete sahip alternatifleri ile deęiştirilmesine izin verilmez.

4.3.4 Çalışma yönü

Ahşap kasa ve ahşap kanattan oluşan kapıların test sonuçları, aşağıdaki şartlar saęlandığı sürece, test edilen çalışma yönünün tersi için de geçerlidir:

- Kanatların, kenarları hariç (kilit kenarı, menteşe kenarı, biniler), simetrik bir yapıda olması
- Kapı üzerinde bulunan hareket önleyici/destekleyici donanımların, EN 1634-1 standardına göre her iki yönden de test edilmiş olması
- Kanat sayısında ve çalışma türünde (kaydırmalı, tek yönlü, çift yönlü vs.) deęişiklik yapılmamış olması

Tamamen simetrik olmadıkları sürece, yan ve üst paneller ile kanat üstü pencere ve panellerde yön deęişimine izin verilmez

4.3.5 Destek yapısı

Minimum 450 kg/m³ yoğunluęa ve minimum 200 mm kalınlığa sahip gaz beton blok.

TS EN 13501-2:2016 standardına uygun Kapı No.1 için minimum EI45, Kapı No.2 için minimum EI60 sınıflandırmaya sahip esnek destek yapısı (bölme duvar)

5. SINIRLAMALAR

Bu sınıflandırma raporu malzemenin tip onayını veya belgelendirilmesini temsil etmez. Bu rapor numunenin teknik özelliği ve ilgili test ve sınıflandırma standartlarında önemli bir değişiklik yapılmadığı sürece başlangıç olarak **17 Eylül 2020'ye** kadar geçerlidir.

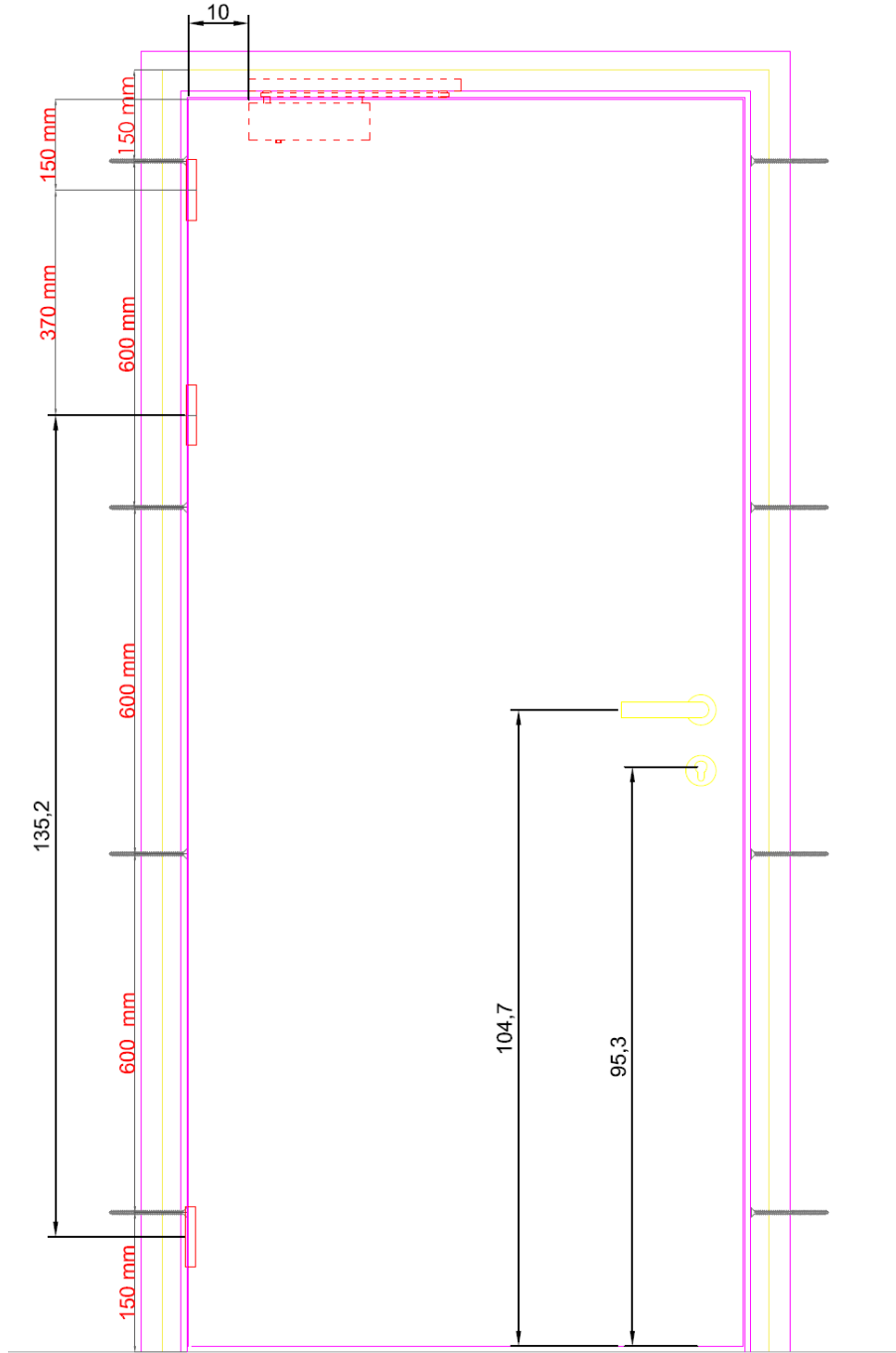
Hazırlayan:

Yusuf ÜSTÜNDAĞ
Test Sorumlusu

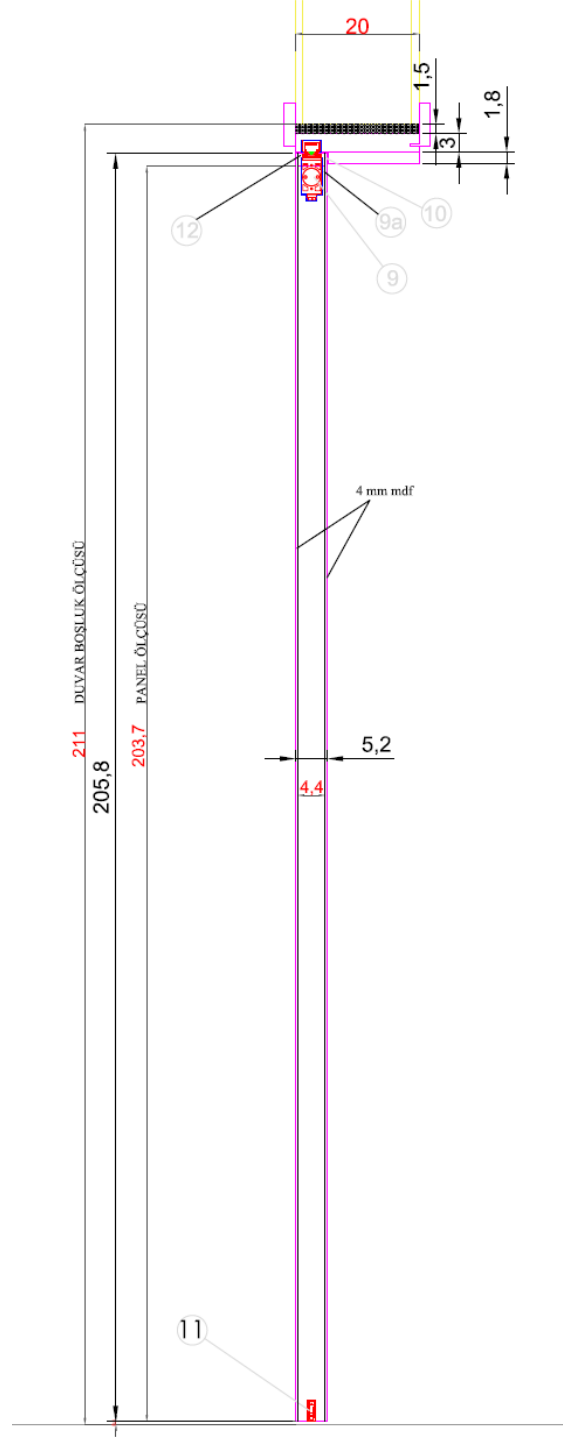
Onaylayan:

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü

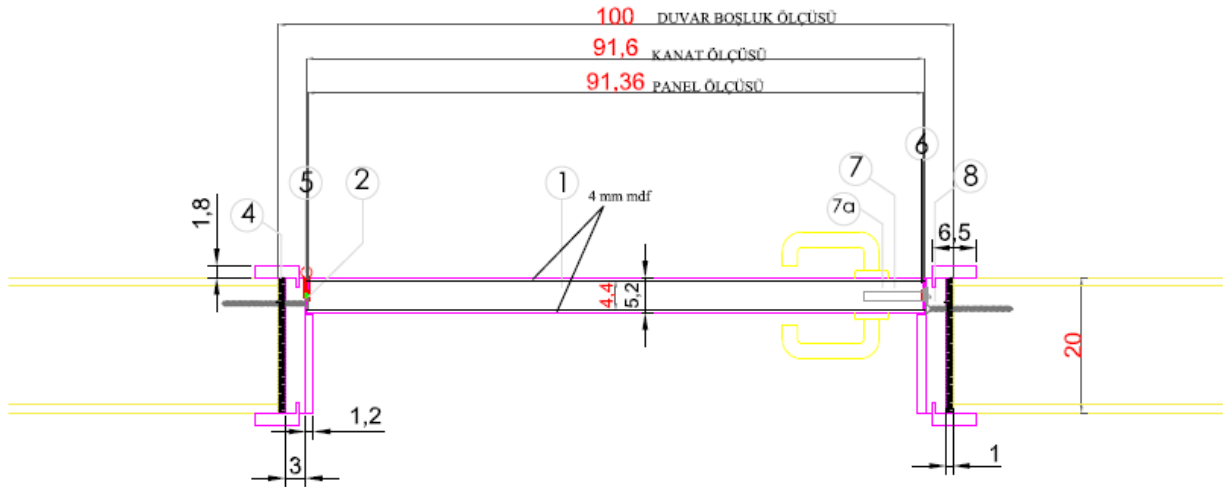


6. ÇİZİMLER:

Şekil 1: Kapı No.1'in aleve maruz kalan taraf detayları.



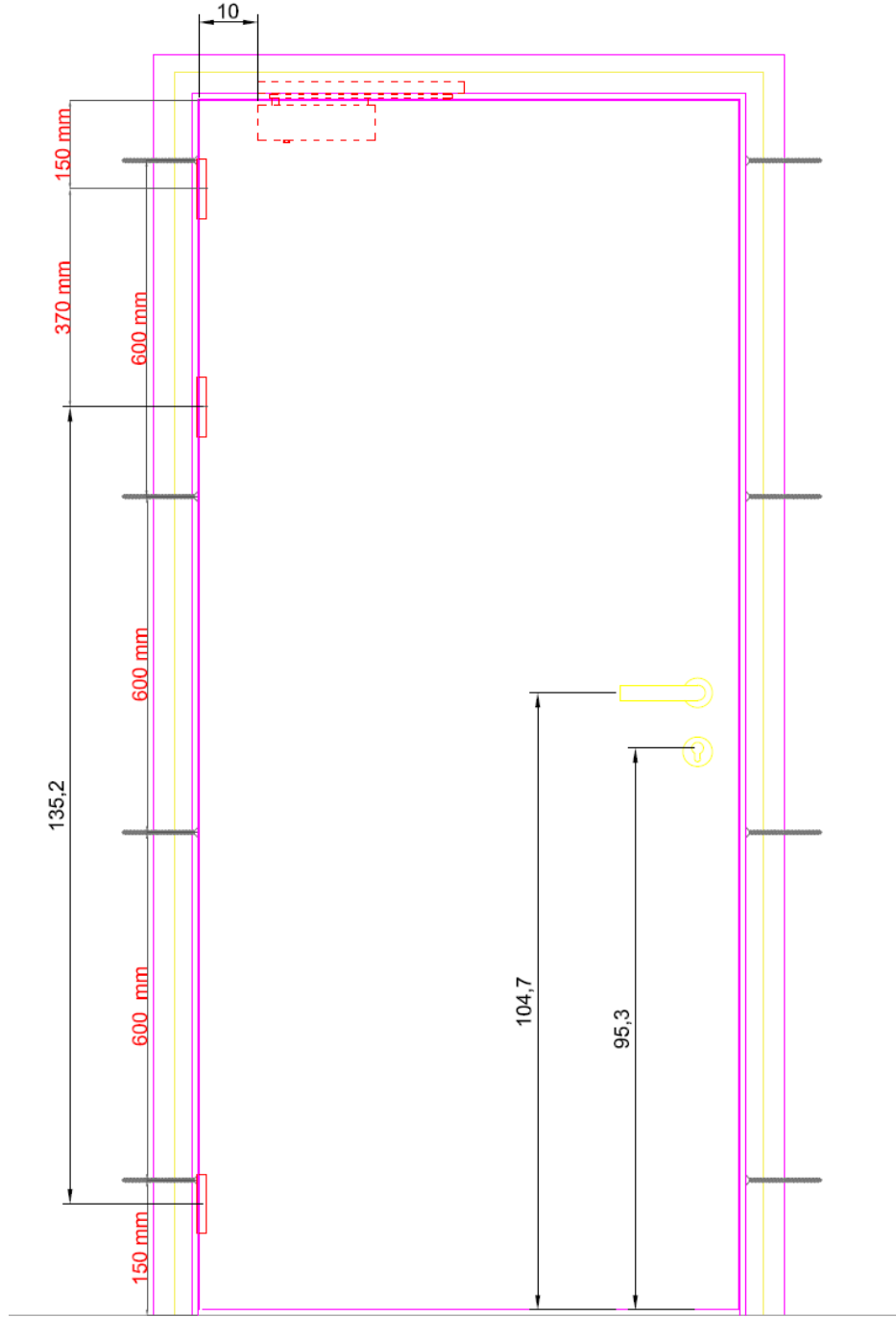
Şekil 2: Kapı No.1'in boyuna kesit detayları.



Şekil 3: Kapı No.1'in enine kesit detayları.

- 1) 44 MM EI30-S MAYK OPTİMA DOLU KAPI PANELİ
- 2) MAYK MSLS-BRU EI30-S 15X4 FIRÇALI YANGIN VE DUMAN FİTİLİ
- 4) BS 476-22 / EN 1634-1 TEST KANITLI TYTAN MARKA PU KÖPÜK
- 5) JNF IN.05.020.100 EI30-S YAPRAK MENTEŞE
- 6) 1,2 MM AHŞAP PAPEL
- 7) JNF KI.20.602 KİLİT KORUMA PEDİ
- 7a) JNF IN.20.602.E KİLİT
- 8) ASGARİ KASA EBATLARI:
MDF: (30 + 12) x 70 mm 730kg/m³
- 9) JNF ML 21.800.0 GİZLİ KAPI KAPATICI
- 9a) JNF YK 21.800.0 GİZLİ KAPI KAPATICI PEDİ
- 10) 20 MM MEŞE SERT AĞAÇ
- 11) MAYK MSLS-DRP-103 EI30-S GİYOTİN
- 12) MAYK MSLS-BRU 30X4 MM FIRÇALI YANGIN VE DUMAN FİTİLİ
- 13) JNF IN.00.028.B.R08M KAPI KOLU
- 14) JNF IN.19.523.0.35.35 BAREL
- 15) JNF IN.04.28R.Y08M.P ROZET

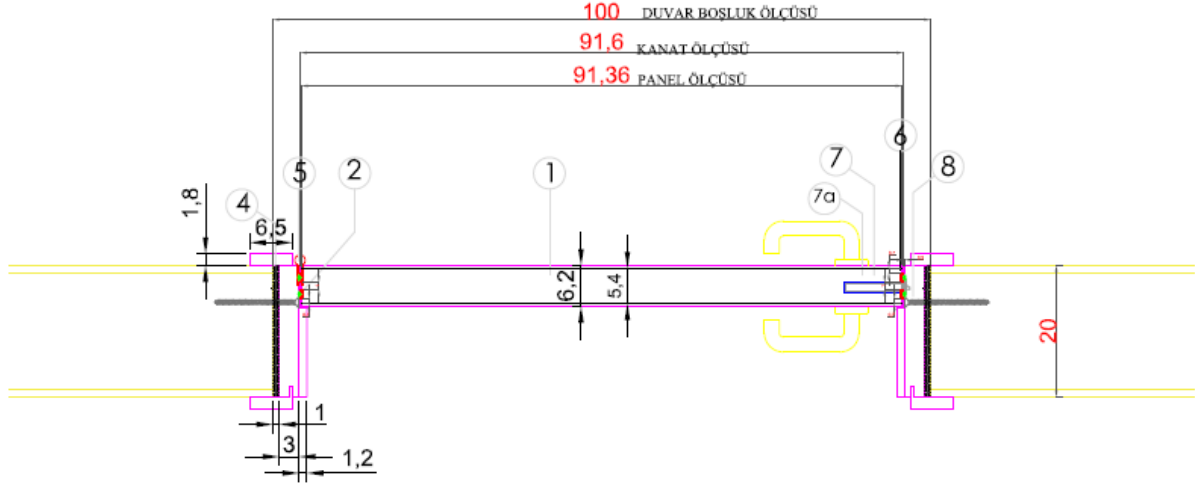
Şekil 4: Kapı No.1'in malzeme detayları.



Şekil 5: Kapı No.2'nin aleve maruz kalan taraf detayları.



Şekil 6: Kapı No.2'nin boyuna kesit detayları.



Şekil 7: Kapı No.2'nin enine kesit detayları.

- 1) 54 MM EI60-S MAYK OPTİMA DOLU KAPI PANELİ
- 2) MAYK MSLS-BRU EI30-S 15X4 FIRÇALI YANGIN VE DUMAN FITİLİ
- 4) BS 476-22 / EN 1634-1 TEST KANITLI TYTAN PU KÖPÜK
- 5) JNF IN.05.020.100 EI30-S YAPRAK MENTEŞE
- 5A) MAYK MSLS PAD-103 YAPRAK MENTEŞE PEDİ
- 6) 1,2 MM AHŞAP PAPEL
- 7) MAYK MSLS-PAD-106/109 KİLİT KORUMA PEDİ
- 7a) MAYK IN.20.975.60 KİLİT
- 8) ASGARİ KASA EBATLARI:
MDF: (30 + 12) x 70 mm 730kg/m³
- 9) JNF ML 21.800.0 GİZLİ KAPI KAPATICI
- 9a) JNF YK 21.800.0 GİZLİ KAPI KAPATICI PEDİ
- 10) 20 MM SERT MEŞE AĞAÇ
- 11) MAYK MSLS-DRP-103 EI30-S GİYOTİN
- 12) MAYK MSLS-BRU 30X4 MM FIRÇALI YANGIN VE DUMAN FITİLİ
- 13) JNF IN.00.028.B.R08M KAPI KOLU
- 14) JNF IN.19.523.0.35.35 BAREL
- 15) JNF IN.04.28R.Y08M.P ROZET

Şekil 8: Kapı No.2'nin malzeme detayları.